

# Mohammed Kallel

Montréal, Canada | mohammed.kallel.2004@gmail.com | 514 625-2805 | LinkedIn

Étudiant finissant en génie logiciel avec expérience en développement mobile, web, R&D et recherche computationnelle. Intérêt pour l'architecture logicielle, les systèmes multiplateformes et l'intégration logiciel-matériel.

## Expérience

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Développeur logiciel – Projet intégrateur avec MDA</b> , Polytechnique Montréal – Montréal, QC                                                                                                                                                                                                                                                                 | Août 2026 – Mai 2027   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Conception et développement d'une application de visualisation et d'analyse de données satellitaires.</li><li>Développement d'une interface de commande et de suivi de télémétrie.</li><li>Intégration logicielle en collaboration avec les équipes GNC, systèmes et mécanique orbitale.</li></ul>                          |                        |
| <b>Stagiaire de recherche</b> , Humboldt-Universität zu Berlin – Berlin, Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai 2026 – Juill. 2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Stage de recherche en géométrie algébrique computationnelle dans le cadre du programme DAAD RISE Germany / Mitacs Globalink.</li><li>Implémentation d'algorithmes en SageMath pour le projet <i>Computing Covers of Elliptic Curves</i>.</li><li>Développement d'un package SageMath avec tests et documentation.</li></ul> |                        |
| <b>Développeur en optimisation logicielle R&amp;D</b> , LifeEngine Technologies Inc. – Montréal, QC                                                                                                                                                                                                                                                               | Janv. 2026 – Avr. 2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Refonte et fusion de deux bases de code en une architecture logicielle commune.</li><li>Réduction de la duplication et amélioration de la maintenabilité de la plateforme.</li><li>Refactoring, documentation technique et amélioration continue de la base de code.</li></ul>                                              |                        |
| <b>Chargé de travaux pratiques</b> , Polytechnique Montréal – Montréal, QC                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Janv. 2026 – Avr. 2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Encadrement de 24 étudiants dans le cours <i>Éléments de langages et compilateurs</i>.</li><li>Support technique sur l'analyse lexicale, le parsing, les AST et les concepts de compilation.</li><li>Correction des travaux pratiques et contribution à leur conception en Java et JavaCC.</li></ul>                        |                        |
| <b>Consultant en logiciel</b> , LifeEngine Technologies Inc. – Montréal, QC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nov. 2025 – Janv. 2026 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Optimisation de l'interface utilisateur et correction de bugs critiques pour la livraison client.</li><li>Intégration de nouveaux capteurs matériels dans l'interface utilisateur existante.</li><li>Évaluation des besoins de refactoring et collaboration avec les équipes d'ingénierie et de R&amp;D.</li></ul>          |                        |
| <b>Stagiaire en développement mobile</b> , LifeEngine Technologies Inc. – Montréal, QC                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mai 2025 – Août 2025   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Refonte de l'architecture mobile en MVP avec gestion d'état via Zustand.</li><li>Migration vers React Native 0.80.2 avec intégration de tests unitaires et linting.</li><li>Développement de composants réutilisables et contribution aux versions de démonstration client.</li></ul>                                       |                        |

## Éducation

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Polytechnique Montréal</b> , Baccalauréat en génie logiciel | Août 2023 – Mai 2027 |
| Moyenne cumulative (GPA): 3,49 / 4,0                           |                      |

## Projets

**Jeu web multijoueur multiplateforme** – Angular, Flutter, Node.js, MongoDB

- Développement d’une application web de jeu multijoueur avec Angular, Node.js et MongoDB.
- Implémentation d’une version tablette multiplateforme avec Flutter dans un contexte Agile.

**Robot embarqué** – C++, systèmes embarqués, intégration matérielle

- Développement d’une librairie C++ pour contrôler les composants logiciels du robot.
- Intégration avec les composants physiques et participation aux choix de conception du système.

## Compétences

- Langages** : Python, Java, C++ , C#, TypeScript, JavaScript, Dart, HTML/CSS
- Frameworks** : React Native, React, Angular, Flutter, Node.js, Zustand, Tailwind
- Bases de données** : MongoDB, PostgreSQL
- Outils** : Git, Docker, Linux, Postman, GitHub Actions, Jest, ESLint
- Génie logiciel** : Agile/Scrum, tests unitaires, refactoring, architecture logicielle, documentation technique